

観測者の極限消去： ゲーデルの決定不能性を不動点として回収する操作の定式化

千葉将臣

2026-06-16

Abstract

ゲーデルの第一不完全性定理が生成する決定不能文 G_T は、固定された体系（観測者） T に依存して現れる。本稿は、極限操作が観測者を消去する装置である理由を顕現論の消去公理から原理的に導出し、極限によって観測者を消去した後に残る不動点 E_∞ を定式化する。 G_T は E_∞ の観測者依存的断面であるという仮説を提示し、決定不能性を観測者の固定に由来する相対的障壁として解釈する。

1 観測者としての形式体系

ゲーデルの第一不完全性定理は以下を主張する。一貫した再帰的公理化可能な体系 T （ロビンソン算術 Q を内包）に対し、

$$T \not\vdash G_T \quad \text{かつ} \quad T \not\vdash \neg G_T$$

を満たす文 G_T が存在する。

ここで T は**観測者**として機能する。 G_T は T という固定された視点に相対化されたときに「決定不能」として現れる。 T を別の体系 T' ($T' \supset T$) へ拡張すれば G_T は証明可能になり得るが、その場合には $G_{T'}$ が新たに現れる。したがって、決定不能性は観測者の移動に随伴する。

定義 1.1 (観測者依存性). 文 φ が**観測者依存的**であるとは、ある体系 T に対して $T \not\vdash \varphi$ かつ $T' \vdash \varphi$ ($T' \supset T$) を満たす体系 T' が存在することをいう。 G_T は観測者依存的である。

2 消去公理と極限操作の原理的接続

極限操作が観測者を消去する装置として機能することは、単なる記法上の偶然ではない。顕現論の消去公理は、その原理的根拠を与える。

公理 2.1 (消去公理、顕現論公理 1.4 [1]). 消去の収束は確定した値として完了する。この完了した値としてある概念の極限・無限が生ずる。

消去公理の前提として、顕現論は以下の概念を定義している。

定義 2.1 (消去、顕現論定義 1.6 [1]). 「ある」の知覚と「ない」の認識の同時成立により、「ない」の持つ高次元の可能性が低次元の「ある」として捕捉可能な形に収束する操作を**消去**と呼ぶ。

定義 2.2 (世界の立ち上がり、顕現論定義 1.7 [1]). 世界が「ある」として知覚可能な状態へ移行する際、「ない」の高次元性と極限の確定が同時に生じる。この同時性が消去の発生を可能にする機序である。

以下では、消去公理から極限操作の観測者不在性を導出する。

補題 2.1 (極限操作の観測者不在性). 消去公理 (公理 2.1) より、極限操作は観測者を消去する装置である。すなわち、極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ の ε - δ 定義

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, |a_n - L| < \varepsilon$$

には、特定の観測者への参照が存在せず、極限值 L は観測者から独立した対象として確定する。

Proof. 消去公理は「消去の収束が確定した値として完了する」ことを保証する。 ε - δ 定義は全称文と存在文の連鎖であり、「特定主体が極限を取る」という契機を構造的に要求しない。これは、消去公理が記述する「完了した値」の形式的実現である。すなわち、観測者（「ある」を捕捉する主体）を消去した後に、収束の完了した値 L が確定する。したがって極限操作は消去公理の数学的実装として、観測者不在の装置として機能する。 $\square$

備考 2.1. 数学の実践において、極限はしばしば「主体が遂行する操作」として運用される。しかし、定義そのものに観測者は含まれていない。この事実は、消去公理を参照することにより、観測者不在性の原理的根拠として位置付けられる。

3 観測者消去後の不動点 E_∞

対角補題を $\varphi(x) := \neg \text{Pr}_T(x)$ に適用すると、

$$T \vdash G \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner G \urcorner)$$

を満たす文 G が T の内部で構成される。自己言及演算子 $\Sigma_T(A) := \neg \text{Pr}_T(\ulcorner A \urcorner)$ を定義すると、 G は Σ_T の不動点方程式：

$$G = \Sigma_T(G)$$

を満たす。この等式の $=$ は $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ と同型の静的記述であり、プロセスの収束先を観測者への参照なしに確定させる。これは補題 2.1 が保証する極限操作の観測者不在性の直接の帰結である。

定義 3.1 (極限同値 E_∞). Σ_T の不動点を**極限同値**と呼び E_∞ と表記する。

$$E_\infty = \Sigma_T(E_\infty) \iff T \vdash E_\infty \leftrightarrow \neg \text{Pr}_T(\ulcorner E_\infty \urcorner)$$

定理 3.1 (観測者消去による G_T の回収). 観測者 (体系 T) を固定した場合、 E_∞ は決定不能文 G_T として現れる。観測者を極限操作によって消去した場合、同一の対象は不動点 E_∞ として確定する。

Proof. 対角補題により E_∞ は T の内部で構成される。 T を固定した観測者として採用した場合、 T の一貫性のもとで $T \not\vdash E_\infty$ かつ $T \not\vdash \neg E_\infty$ が成立する (ゲーデルの定理)。これが G_T である。

一方、 $E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$ は T への参照を含むが、この等式の成立自体は、 T を観測者として固定することを要求しない。不動点方程式は、その解の存在を観測者への参照なしに記述する (補題 2.1)。したがって E_∞ は観測者消去後も確定した対象として残る。 $\square$

定理 3.1 は「観測者 T を固定した場合 G_T として現れ、消去後は E_∞ として確定する」という構造を示す。次の仮説は、この関係をより強い形で述べるものであり、本稿では作業仮説として提示する。

仮説 3.1 (決定不能文の共通断面). 任意の観測者 T に対して生じる決定不能文 G_T は、共通対象 E_∞ の観測者依存的断面である：

$$G_T \ominus E_\infty \text{ の } T\text{-断面}$$

すなわち観測者の多様性は E_∞ という単一対象への異なる切断として統一的に記述される。

備考 3.1. G_T が E_∞ の観測者依存的断面であることは、 E_∞ を観測者消去後の確定した値として外在的に与えることの帰結として解釈されるべきであり、体系内証明の対象ではない。これは真理保存性が体系内で証明できないことと同型の構造である。

備考 3.2 (仮説の動機). 各観測者 T に対して決定不能文が反復的に現れるという事実は、その背後に共通構造が存在する可能性を示唆する。本稿では、この現象を観測者ごとに独立した事象としてではなく、 E_∞ という共通対象の異なる断面として統一的に解釈する可能性を検討する。この見方は、現段階では厳密な数学的証明というよりも、反復的に現れる現象には共通構造が対応するという物理学的直観に属する。仮説 4.1 の証明は今後の課題である。

4 帰結：数学の有用性の起源

数学が物理世界に対して「不合理なほどの有効性」を持つというウィグナーの問題提起は、数学的構造が観測者消去後に残る構造であるという観点から再解釈できる [3]。極限・積分・微分方程式はいずれも、消去公理の帰結として観測者を消去した記述であり、物理法則もまた観測者（「今」「ここ」）を明示的には含まない。

E_∞ はこの構造の論理的核心に位置する。自己言及という観測者依存性を強く帯びる操作は、消去公理に従った極限によって観測者から解放されるとき、不動点という安定した数学的对象へと転化する。

以上より、決定不能性は絶対的限界ではなく、観測者が未消去のまま残存した記述の痕跡として解釈される。

参考文献

- [1] 千葉将臣. 顕現論における知覚原理. **空数学・界論基礎論考**, 2026.
- [2] 千葉将臣. 真理保存性を持つ体系が必然的に E_∞ を含む：対角補題による極限同値の内在的定式化. **空数学・界論基礎論考**, 2026.
- [3] Eugene P. Wigner. The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 13(1):1–14, 1960.